

Master Guide: Tipe Data, Variabel, Konstanta & Presedensi Operator Komputasi

Algoritma 1 • Pertemuan 2

BAB 1. THE BIG PICTURE: MEMORI KOMPUTER, VARIABEL, DAN WADAH DATA

Dalam arsitektur Von Neumann, memori utama (RAM) adalah deretan sel biner beralamat heksadesimal (misal: `0x7FFE001A`). Manusia mustahil mengingat alamat acak tersebut saat menulis program. Di sinilah peran **Variabel** sebagai label simbolik yang manusiawi untuk memesan dan merujuk lokasi memori tersebut.

Variabel (Variable):

Pengenal (identifier) di memori yang nilainya **dapat berubah-ubah** secara dinamis sepanjang eksekusi program. Contoh: `counter ← counter + 1`.

Konstanta (Constant):

Pengenal di memori yang nilainya **dikunci permanen (read-only)** sejak deklarasi awal. Contoh: `PI = 3.14159`, `PPN = 0.11`.

BAB 2. KLASIFIKASI TIPE DATA PRIMITIF STANDAR KOMPUTASI

Kategori Tipe Data	Contoh di Pemrograman	Alokasi Memori Standar	Rentang Nilai & Domain Karakteristik
Integer (Bilangan Bulat)	<code>Integer</code> , <code>Longint</code> , <code>Byte</code>	1 s.d 8 Byte (8 - 64 bit)	Bilangan bulat tanpa pecahan (... , -2, -1, 0, 1, 2, ...). Operasi pembagian bilangan bulat menghasilkan sisa bagi (modulo).
Real / Float (Pecahan Desimal)	<code>Real</code> , <code>Single</code> , <code>Double</code>	4 s.d 8 Byte IEEE 754	Bilangan kontinu dengan pecahan desimal (3.14, -0.005). Memiliki keterbatasan presisi floating-point.
Character (Karakter Tunggal)	<code>Char</code>	1 Byte (8 bit ASCII)	Satu simbol grafis yang diapit tanda petik tunggal: <code>'A'</code> , <code>'9'</code> , <code>'\$'</code> .
Boolean (Logika Biner)	<code>Boolean</code>	1 Byte (1 bit efektif)	Hanya memiliki dua keadaan kebenaran mutlak: <code>TRUE</code> (Benar) atau <code>FALSE</code> (Salah).
String (Rangkaian Teks)	<code>String</code>	Dinamis (panjang teks + 1)	Rangkaian karakter: <code>'Universitas Indraprasta PGRI'</code> .

BAB 3. HIERARKI PRESEDENSI OPERATOR & TABEL KEBENARAN LOGIKA

Ketika sebuah ekspresi matematika mengandung banyak operator sekaligus, komputer mengeksekusinya berdasarkan **Tingkat Presedensi (Precedence Order)**, bukan semata dari kiri ke kanan:

Urutan Prioritas Eksekusi Operator (Tertinggi ke Terendah):

1. Tanda Kurung `( ... )` — Mengabaikan semua urutan di bawahnya.
2. Operator Unary & NOT: `+` (positif), `-` (negatif), `NOT`.
3. Operator Perkalian & Pembagian: `*`, `/`, `div` (bagi bulat), `mod` (sisa bagi).
4. Operator Penjumlahan & Pengurangan: `+`, `-`.
5. Operator Relasional / Perbandingan: `=`, `≠`, `<`, `≤`, `>`, `≥`.
6. Operator Logika AND: `AND`.
7. Operator Logika OR & XOR: `OR`, `XOR`.

Tabel Kebenaran Logika (Truth Table):

A	B	NOT A	A AND B	A OR B	A XOR B
TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE

BAB 4. CONTOH SOAL TRACING ARITMATIKA UTS BESERTA PEMBAHASAN

Soal Ujian: Tentukan hasil akhir variabel X dari ekspresi berikut jika A = 10, B = 3, C = 2:

```
X ← A + B * C - A mod B * C
```

// Langkah Eksekusi Berdasarkan Presedensi:

1. Evaluasi perkalian pertama : $B * C = 3 * 2 = 6$
2. Evaluasi modulo : $A \text{ mod } B = 10 \text{ mod } 3 = 1$ (karena $10 / 3 = 3$ sisa 1)
3. Evaluasi perkalian kedua : $(A \text{ mod } B) * C = 1 * 2 = 2$
4. Masukkan kembali ke ekspresi: $X = 10 + 6 - 2$
5. Evaluasi dari kiri ke kanan : $16 - 2 = 14$

Hasil Akhir: $X = 14$

Daftar Rujukan Literatur Akademik & Standar Industri:

- Brookshear, J. G., & Brylow, D. (2019). Computer Science: An Overview (13th ed.). Pearson.
- Kernighan, B. W., & Ritchie, D. M. (1988). The C Programming Language. Prentice Hall.
- Modul Praktikum Algoritma 1 Pertemuan 2, Laboratorium Komputer FTIK Unindra.